

Projekt	Fritidshus Trebodard, Resö, Tanum	Dokument	F-01, rev A
Objekt	Förutsättningar, referenser och laster	Datum	2026-10-04
Innehåll	Översikt inför tekniskt samråd	Upprättad	Viktor Ogeman

1 Syfte

Handlingen anger de gemensamma förutsättningarna för konstruktionen: objektet, regelverk, klasser och laster.

Detaljhandlingarna i avsnitt 5 bygger på dessa och redovisar respektive del av konstruktionen. Avsnitt 6 listar övriga handlingar: egna underlag som inte lämnas in till tekniskt samråd.

2 Objekt

Fastighet	Resö 2:66, Tanums kommun
Adress	Mariavägen 11 B, 457 97 Resö
Ärende	BYGG.2025.2278. Bygglov, lov för tillbyggnad och rivningslov 2026-02-18 (delegationsbeslut D32)
Byggherre	Viktor Ogeman
Kontrollansvarig	Calle Johansson
Byggnad	Fritidshus i tre förskjutna byggnadskroppar med källare. Byggnadsarea 135 + 30 m ² , bruttoarea 270 + 30 m ²
Läge	Kustläge, öppet mot havet i väster. Färdigt golv +8,5 (SWEREF 99 12 00, höjdsystem RH2000)

Bärande system. Byggnadskropparna har sadeltak med takvinkel 30° och ligger bredvid varandra med dalar mellan.

- **Tak:** bandtäckt plåt på råspont. Takbalkar 45×170 C24 c/c 600 spänner mellannock- och dalbalkar av limträ med stålplåtar (K-01). I gavarna och i husets mitt bärs nockbalkarna av triangulerade takstolar.
- **Vägg:** regelstomme 45×95 C24 med skivor på båda sidor. Skivverkan stabiliserar huset mot horisontella laster. Nock- och dalbalkarnas stöd bärs av stolpar av sammansatta regler och limträ, bland dem huvudstolpen med strävor på båda sidor under nockbalk 1 (K-03).
- **Bjälklag:** platsbyggnad armerad betongplatta, 150 mm, över källaren.
- **Källare och grund:** ytterväggar av armerade Leca-block 350 mm. Inne i källaren bärs bjälklaget av pelare av fyrkantör i stål, svetsade mot ingjutna plåtar i bottenplattan och ingjutna i bjälklaget. Bottenplatta av betong på dränerande grus på sprängd berggrund.

3 Regelverk och klasser

Ansökan om lov kom in före den 1 juli 2026. Byggherren tillämpar därför de äldre reglerna, BBR och EKS, i sin helhet enligt övergångsbestämmelserna till Boverkets byggregler som gäller från den 1 juli 2025.

Regel	Omfattning
PBL (2010:900), PBF (2011:338)	Plan- och bygglagen och -förordningen
EKS 12, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2022:4	Bärförmåga, stadga och beständighet, nationella val till eurokoderna
BBR, BFS 2011:6 med ändringar	Övriga tekniska egenskapskrav
SS-EN 1990, SS-EN 1991-1-1, -1-3, -1-4, -1-5	Grundläggande dimensionering och laster
SS-EN 1992-1-1, SS-EN 1993-1-1, SS-EN 1995-1-1, SS-EN 1996-1-1, SS-EN 1997-1	Betong, stål, trä, murverk och geoteknik
SS-EN 14081-1, SS-EN 14080, SS-EN 10025-2, SS-EN 206	Konstruktionsvirke, limträ, konstruktionsstål och betong
SS-EN 1090-2	Utförande av stålkonstruktioner

Klass	Val	Gäller
Säkerhetsklass	2, $\gamma_d = 0,91$	Hela den bärande stommen (EKS avd. A 13 §)
Avsedd livslängd	50 år	Kategori 4, SS-EN 1990 tabell 2.1
Klimatklass	1	Trä inom klimatskärmen. Huset hålls uppvärmt året runt
	2	Trä på klimatskärmens kalla sida, till exempel råspont och läkt
Utförandeklass stål	EXC2	SS-EN 1090-2

4 Laster

Karakteristiska värden. Lastkombinationer enligt SS-EN 1990 med EKS: ekvation 6.10a och 6.10b med γ_d i brottgränstillstånd, karakteristisk och kvasipermanent kombination i bruksgränstillstånd. Detaljhandlingarna får använda förenklingar som ligger på säker sida.

4.1 Egenvikt

Tak, per m ² takyta	kg/m ²
Bandtäckt plåt 0,6 mm inklusive falsar	5,0
Underlagstäckning	3,0
Råspont 20 mm, 500 kg/m ³	10,0
Luftspalt	-
Hård träfiberskiva 3 mm	2,9
Takbalkar 45×170 c/c 600, 500 kg/m ³	6,4
Träfiberisolering 170 mm, 50 kg/m ³	7,9
Korslagda regler 45 mm	3,8
Gipsskivor 2 × 12,5 mm	18,0
Summa	57,0

Byggnadsdel	kN/m ²
Tak, per m ² takyta	0,56
Tak, per m ² horisontell yta	0,65
Betongbjälklag 150 mm, 25 kN/m ³	3,75
Golvuppbbyggnad	0,5

Golvuppbbyggnaden täcker trägolv 20 mm (ca 0,15 kN/m²) och klinker i våtrum. Tunghet för betong enligt SS-EN 1991-1-1 tabell A.1. Isoleringens densitet enligt tillverkaren. Stålbalkar och stolpar räknas med sin verkliga vikt i detaljhandlingarna.

4.2 Variabla laster

Last	Värde	ψ_0	ψ_1	ψ_2	Underlag
Nyttig last, bjälklag kat. A	$q_k = 2,0 \text{ kN/m}^2$	0,7	0,5	0,3	EKS tabell C-1. $Q_k = 2,0 \text{ kN}$
Lätta mellanväggar	0,7 kN/m ²				På säker sida mot 0,5 kN/m ² för väggar på högst 1,0 kN/m, SS-EN 1991-1-1 6.3.1.2(8). Tyngre väggar som linjelast
Snö, grundvärde	$s_k = 1,5 \text{ kN/m}^2$	0,6	0,3	0,1	EKS, Tanums kommun. $C_e = C_t = 1,0$
Snö, takfall	1,20 kN/m ²				$\mu_1 = 0,8$, sadeltak 30°, SS-EN 1991-1-3 5.3.3
Snö, vid dalar	2,40 kN/m ²				$\mu_2 = 1,6$, flerspannstak, SS-EN 1991-1-3 5.3.4
Vind, hastighetstryck	$q_p = 1,09 \text{ kN/m}^2$	0,3	0,2	0	$v_b = 25 \text{ m/s}$ (EKS, Tanum), terrängtyp 0, $z = 7,0 \text{ m}$
Temperatur		0,6	0,5	0	SS-EN 1991-1-5. Stål-trä-balkarna, se K-01 och K-02
Jordtryck					Källarväggar, se K-06

Vind. Terrängtyp 0 med $z_0 = 0,003 \text{ m}$: $k_r = 0,156$, $c_r = 1,21$, $I_v = 0,129$. Med $q_b = 0,39 \text{ kN/m}^2$ blir $q_p = (1 + 7I_v) \cdot \frac{1}{2}\rho(c_r v_b)^2 = 1,09 \text{ kN/m}^2$ ($c_e = 2,79$). Formfaktorer för tak och väggar tas fram i respektive detaljhandling.

4.3 Bruksgränstillstånd

Gränsvärden för nedböjning. EKS anger inga värden, så de bestäms för projektet inom standardernas rekommendationer.

Byggnadsdel	Krav	Underlag
Tak:nock-, dal- och takbalkar	$w_{fin} \leq L/300$	SS-EN 1995-1-1 tabell 7.2, strängaste värdet i intervallet $L/150$ – $L/300$
Betongbjälklag	$\leq L/250$	Kvasipermanent last, SS-EN 1992-1-1 7.4.1(4)

5 Handlingar till tekniskt samråd

Handlingarna motsvarar det som kallelsen till tekniskt samråd begär. Konstruktionsritningarna R-01 till R-05 hänvisar till beräkningarna K-01 till K-06.

Nr	Handling	Status	Kommentar
F-01	Förutsättningar, referenser och laster	klar	Denna handling
K-01	Nock- och dalbalkar	klar	Rev C
K-02	Nockbalk – temperatur i stålplåtarna	klar	Rev A. Underlag för temperaturlasten i K-01
K-03	Takbalkar, takstolar och stolpar	klar	Rev A. Takbalkar, takfönster, sju takstolar och stolparna ner till bjälklaget med huvudstolpen
K-04	Väggar och stabilisering	upprättas	Reglar, hammarband och avvaxlingar, förankring i bjälklaget, horisontell stabilisering med skivverkan
K-05	Mellanbjälklag och källarpelare	klar	Rev A. Betongbjälklag 150 mm och stålrör i källaren
K-06	Bottenplatta och källarväggar	klar	Rev A. Bottenplatta på cellplast, Leca-väggar och jordtryck
R-01	Konstruktionsritning nock- och dalbalkar	upprättas	
R-02	Konstruktionsritning trästomme	upprättas	
R-03	Konstruktionsritning mellanbjälklag	klar	Rev A, fyra blad (R-03.1–R-03.4)
R-04	Konstruktionsritning källarstomme	upprättas	
R-05	Konstruktionsritning bottenplatta	upprättas	
TP-01	Tidsplan och organisation	upprättas	Punkt 1 på samrådets dagordning
KP-01	Förslag till kontrollplan	upprättas	Tillsammans med kontrollansvarig
BR-01	Brandskyddsbeskrivning	upprättas	
AV-01	Avfallshanteringsplan	klar	Rev A
RP-01	Rivningsplan med inventering av farligt avfall	inlämnad	Rivningsplan hör till lovbeslutet, kompletteras vid behov

6 Övriga handlingar

Egna beräkningar och utredningar som underlag för projekteringen. De ingår inte i handlingarna till tekniskt samråd.

Nr	Handling	Status	Kommentar
U-01	Bottenplattan – temperatur och fukt under året	klar	Rev A. Fuktssäkerhet utan golvvärme på sommaren